

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**
(МИ ВлГУ)

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу Прикладная разработка на Java
на тему: разработка веб-приложения «Аукцион»

Руководитель

к. т. н. каф. ИС
(уч. степень, звание)

Метелкин А.С.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Студент ИС-123
(группа)

Никоноров Д.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

В курсовой работе отражено создание веб-приложения «Аукцион». Основной целью проекта является разработка программного обеспечения, которое реализует возможность проведения онлайн-аукционов, создания лотов, размещения ставок и управления пользователями с различными ролями.

Программа предоставляет удобный веб-интерфейс, обеспечивающий взаимодействие пользователя с системой через страницы регистрации, авторизации, просмотра аукционов, создания лотов, размещения ставок, личного кабинета, панели владельца и административной панели. В приложении реализована работа с базой данных, что позволяет хранить информацию о пользователях, аукционах, ставках и статусах торгов.

Проект разработан на языке программирования Java с использованием фреймворка Spring Boot. Для организации доступа к данным используется Spring Data JPA, для обеспечения безопасности — Spring Security. Пользовательский интерфейс реализован с использованием нескольких шаблонизаторов, что соответствует требованию реализации трёх разных движков web-интерфейса.

СОДЕРЖАНИЕ

1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	7
1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	8
1.2 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	10
1.3 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ	11
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	14
2.1 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ	14
2.2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ.....	15
2.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ	18
2.4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	19
2.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАТУСОВ АУКЦИОНА.....	20
2.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТТЕРНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	20
3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ.....	22
3.1 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ	22
3.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ.....	23
3.3 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ	25
3.4 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РОЛЕЙ	27
3.5 РЕАЛИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ	27
3.6 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТАВОК.....	28
3.7 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА	29
3.8 ПАНЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦА	30
3.9 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	31
3.10 РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЁХ WEB-ИНТЕРФЕЙСОВ	32
4 ТЕСТИРОВАНИЕ	34
4.1 ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЕГИСТРАЦИИ.....	34
4.2 ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ АУКЦИОНОВ	36
4.3 ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ СТАВОК.....	38
4.4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПАТТЕРНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСОВ	40
4.5 ТЕСТИРОВАНИЕ ФАБРИКИ КАРТОЧЕК АУКЦИОНОВ.....	42
4.6 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ.....	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	46

					МИВУ 09.03.02 - 00.000 ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	разработка веб-приложения “Аукцион”			Лит.	Лист	Листов		
Разраб.	Никоноров Д.А.							У			4	46
Пров.	Метелкин А.С.							МИ ВлГУ ИС-123				
Н. контр.												
Утв.												

Введение

В современном мире веб-приложения широко применяются для автоматизации различных процессов, связанных с обработкой информации, взаимодействием пользователей, хранением данных и предоставлением удалённого доступа к функциональности системы. Одним из примеров таких приложений являются онлайн-аукционы, которые позволяют пользователям размещать лоты, просматривать доступные предложения, участвовать в торгах и делать ставки через web-интерфейс.

Данный курсовой проект посвящён разработке веб-приложения «Аукцион» на языке программирования Java. Выбранная тема является актуальной, так как она объединяет в себе несколько важных направлений прикладной разработки: создание серверной части приложения, работу с базой данных, реализацию пользовательского интерфейса, настройку авторизации, разграничение ролей и обработку бизнес-логики.

Целью курсовой работы является создание полноценного веб-приложения для проведения аукционов, в котором пользователи могут регистрироваться, авторизовываться, просматривать активные аукционы и размещать ставки. Также в системе должны быть предусмотрены роли владельца и администратора. Владелец получает возможность создавать аукционы и управлять ими, а администратор — контролировать работу системы и управлять данными.

В соответствии с техническим заданием при разработке необходимо использовать паттерны проектирования, интерфейсы для организации структуры программы и взаимодействия модулей, базу данных для хранения информации, систему ролей, а также три разных движка web-интерфейса. Эти требования определяют архитектуру проекта и позволяют продемонстрировать применение современных подходов к разработке Java-приложений.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В рамках курсовой работы рассматриваются основные этапы создания программного продукта: анализ технического задания, выбор технологий, проектирование архитектуры, реализация модулей приложения и тестирование разработанных компонентов. Особое внимание уделяется разделению приложения на слои, что позволяет сделать проект более понятным, расширяемым и удобным для сопровождения.

Разработанное приложение построено на основе фреймворка Spring Boot. Для работы с базой данных используется Spring Data JPA, для обеспечения безопасности и разграничения доступа — Spring Security. Пользовательский интерфейс реализуется с использованием шаблонизаторов, что позволяет формировать web-страницы и отображать данные пользователю в удобном виде.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1 Анализ технического задания

Разработка веб-приложения «Аукцион» представляет собой задачу создания серверного приложения, предназначенного для проведения онлайн-торгов. Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться, войти в систему, просматривать список доступных аукционов и участвовать в торгах путём размещения ставок. Для владельцев аукционов должна быть предусмотрена возможность создания собственных лотов и управления ими. Для администратора должна быть реализована панель управления пользователями и аукционами.

Согласно техническому заданию, приложение должно быть разработано с использованием языка программирования Java и базы данных для хранения информации. В проекте необходимо реализовать систему ролей, использовать интерфейсы для организации взаимодействия модулей программы, применить паттерны проектирования, а также разработать три разных варианта web-интерфейса.

Одной из основных особенностей проекта является реализация принципа «три по три». В приложении используются три web-движка, три основных паттерна проектирования и три роли пользователей. Дополнительно в программной логике предусмотрены три статуса аукциона, которые отражают состояние торгов.

В качестве трёх web-движков используются Thymeleaf, Mustache и FreeMarker. Каждый из них применяется для формирования HTML-страниц приложения. Все три варианта интерфейса работают с одними и теми же данными и используют общую программную логику.

В проекте применяются три паттерна проектирования: Facade, Factory и Strategy. Паттерн Facade используется для объединения операций сервисов и упрощения работы контроллеров. Паттерн Factory применяется для создания карточек аукционов. Паттерн Strategy используется для проверки правил размещения ставок.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В системе предусмотрены три роли пользователей: USER, OWNER и ADMIN. Роль USER назначается обычному пользователю и позволяет участвовать в торгах. Роль OWNER предназначена для владельца, который может создавать и закрывать собственные аукционы. Роль ADMIN используется для администратора, который может управлять пользователями и закрывать любые аукционы.

Для аукционов предусмотрены три статуса: DRAFT, ACTIVE и CLOSED. Статус DRAFT означает, что аукцион создан, но время его начала ещё не наступило. Статус ACTIVE означает, что аукцион активен и пользователи могут делать ставки. Статус CLOSED означает, что аукцион завершён и новые ставки больше не принимаются.

Таким образом, разрабатываемое приложение должно включать регистрацию и авторизацию пользователей, работу с ролями, хранение данных в базе, создание аукционов, размещение ставок, управление статусами и отображение страниц через три разных шаблонизатора.

1.1 Функциональные требования

Веб-приложение «Аукцион» должно обеспечивать регистрацию новых пользователей. При регистрации пользователь вводит логин, электронную почту и пароль. После успешной регистрации данные сохраняются в базе данных, пароль шифруется, а пользователю назначается роль USER.

Приложение должно поддерживать авторизацию пользователей. При входе в систему пользователь вводит логин и пароль. После успешной проверки данных система предоставляет доступ к функциям приложения в зависимости от роли пользователя.

В системе должны быть реализованы три роли: USER, OWNER и ADMIN. Пользователь с ролью USER должен иметь возможность просматривать аукционы, делать ставки, открывать личный кабинет, просматривать историю своих ставок и список выигранных аукционов.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Пользователь с ролью OWNER должен иметь возможность создавать новые аукционы, просматривать созданные им лоты, отслеживать ставки по своим аукционам и закрывать собственные аукционы. При этом владелец не должен иметь возможность делать ставки на свои собственные лоты.

Пользователь с ролью ADMIN должен иметь возможность открывать административную панель, просматривать список пользователей, изменять роли, блокировать и разблокировать учётные записи, а также закрывать любые аукционы.

Приложение должно обеспечивать создание аукционов. При создании аукциона владелец указывает название, описание, стартовую цену, дату начала и дату окончания торгов. После создания аукцион сохраняется в базе данных и получает статус в зависимости от времени начала.

Система должна предоставлять возможность просмотра списка аукционов. На странице списка должны отображаться основные сведения о лоте: название, описание, стартовая цена, текущая цена, статус, дата начала и дата окончания торгов.

Одной из основных функций приложения является размещение ставок. Пользователь может сделать ставку только на активный аукцион. Сумма новой ставки должна быть больше текущей цены. Если ставка не соответствует требованиям, она не должна сохраняться.

Приложение должно поддерживать закрытие аукционов. После закрытия аукцион получает статус CLOSED, а размещение новых ставок становится невозможным. Победителем считается пользователь, сделавший максимальную ставку.

Также приложение должно иметь три варианта web-интерфейса с использованием Thymeleaf, Mustache и FreeMarker.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.2 Нефункциональные требования

Приложение должно быть разработано на языке Java с использованием объектно-ориентированного подхода. Основные сущности системы должны быть представлены в виде классов, а взаимодействие между частями программы должно быть организовано через отдельные модули.

Код проекта должен быть разделён на уровни. В приложении должны быть выделены контроллеры, фасад, сервисы, репозитории, модели данных и шаблоны пользовательского интерфейса. Такое разделение упрощает сопровождение проекта и позволяет изменять отдельные части программы без изменения всей структуры.

При разработке должны использоваться интерфейсы. Интерфейсы позволяют задать общий набор операций и отделить описание действий от конкретной реализации. В проекте интерфейсы применяются для сервисов, фасада, стратегии проверки ставок и репозиториях.

Данные приложения должны храниться в базе данных. Информация о пользователях, аукционах и ставках не должна теряться после завершения работы программы. Для хранения данных используется RED Database / Firebird.

Приложение должно обеспечивать безопасность данных пользователей. Пароли должны храниться в зашифрованном виде. Доступ к защищённым страницам должен предоставляться только авторизованным пользователям с соответствующей ролью.

Пользовательский интерфейс должен быть понятным и удобным. Пользователь должен иметь возможность быстро перейти к регистрации, входу, просмотру аукционов, созданию лота, размещению ставки и личному кабинету.

Приложение должно корректно обрабатывать ошибочные ситуации. При вводе неверных данных, попытке сделать некорректную ставку или обращении к недоступной странице система должна выводить сообщение об ошибке и не завершать работу аварийно.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.3 Выбор технологии разработки

Для реализации веб-приложения необходимо выбрать технологию, позволяющую создавать серверную часть приложения, работать с базой данных, реализовывать авторизацию пользователей, обрабатывать HTTP-запросы и формировать web-интерфейс. В качестве возможных вариантов были рассмотрены Spring Boot, Jakarta EE и JavaFX.

1.3.1 Spring Boot

Spring Boot является современным фреймворком для разработки Java-приложений. Он предоставляет удобные средства для создания web-приложений, обработки запросов, настройки маршрутов, взаимодействия с базой данных и реализации безопасности.

Одним из преимуществ Spring Boot является автоматическая конфигурация. Благодаря этому можно быстрее создать рабочее приложение без необходимости вручную настраивать большое количество компонентов.

Spring Boot хорошо интегрируется с другими модулями экосистемы Spring. Для работы с базой данных используется Spring Data JPA. Для настройки авторизации и разграничения доступа применяется Spring Security. Для отображения страниц могут использоваться различные шаблонизаторы.

Spring Boot подходит для данного проекта, так как веб-приложение «Аукцион» требует работы с пользователями, ролями, базой данных, web-страницами, безопасностью и программной логикой.

1.3.2 Jakarta EE

Jakarta EE является платформой для разработки корпоративных Java-приложений. Она предоставляет набор спецификаций для создания серверных

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

систем, включая сервлеты, работу с базами данных, обработку запросов и управление компонентами.

Данная технология обладает широкими возможностями и может использоваться для создания сложных информационных систем. Однако для учебного проекта Jakarta EE может оказаться более сложной в настройке и разработке. Создание приложения на этой платформе требует большего количества ручной конфигурации.

По сравнению со Spring Boot, Jakarta EE менее удобна для быстрого создания приложения с авторизацией, базой данных и web-интерфейсом. Поэтому данная технология рассматривалась как возможный, но менее предпочтительный вариант.

1.3.3 JavaFX

JavaFX предназначен для разработки настольных приложений с графическим интерфейсом. Он позволяет создавать окна, кнопки, таблицы, формы и другие элементы интерфейса.

Однако разрабатываемый проект должен быть web-приложением, доступным через браузер. Для такой задачи JavaFX не является подходящим вариантом, так как он не предназначен для создания серверных web-систем.

Использование JavaFX потребовало бы разработки отдельного настольного приложения, что не соответствует техническому заданию. Поэтому JavaFX не был выбран для реализации проекта «Аукцион».

1.3.4 Итог и выбор

Для разработки веб-приложения «Аукцион» был выбран Spring Boot. Он предоставляет наиболее подходящий набор инструментов для выполнения требований технического задания: создание web-приложения, работа с базой данных, реализация авторизации, разграничение ролей, использование шаблонизаторов и построение модульной структуры.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В отличие от Jakarta EE, Spring Boot позволяет быстрее настроить приложение и сосредоточиться на реализации основной логики работы системы. В отличие от JavaFX, он ориентирован именно на web-разработку и взаимодействие через браузер.

Таким образом, Spring Boot является оптимальным выбором для реализации данного проекта. В сочетании со Spring Data JPA, Spring Security, Hibernate, Maven и серверными шаблонизаторами он позволяет создать полноценное веб-приложение для проведения онлайн-аукционов.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2 Проектирование программы

2.1 Общая архитектура программы

Перед началом разработки была определена общая структура веб-приложения. Для удобства сопровождения и расширения проект разделён на несколько уровней. Каждый уровень выполняет свою задачу и взаимодействует с другими уровнями через классы и интерфейсы.

Общая архитектура приложения имеет следующий вид:

Пользователь → Контроллеры → Фасад → Сервисы → Репозитории → База данных^[4]

Уровень представления отвечает за отображение HTML-страниц пользователю. В проекте он реализован с использованием трёх шаблонизаторов: Thymeleaf, Mustache и FreeMarker.

Уровень контроллеров отвечает за приём запросов от пользователя. Контроллеры получают данные из формы или REST-запроса, передают их дальше для обработки и возвращают результат пользователю.

Фасад используется как промежуточный слой между контроллерами и сервисами. Он объединяет вызовы нескольких сервисов и формирует DTO-объекты, удобные для отображения на страницах.

Сервисный уровень содержит основную программную логику приложения. В нём выполняется регистрация пользователей, создание аукционов, размещение ставок, изменение статусов и управление пользователями.

Уровень репозитория отвечает за доступ к базе данных. Репозитории используют Spring Data JPA и предоставляют методы для поиска, сохранения и изменения данных.

База данных хранит информацию о пользователях, аукционах и ставках. Общая архитектура веб-приложения показана на рисунке 1.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

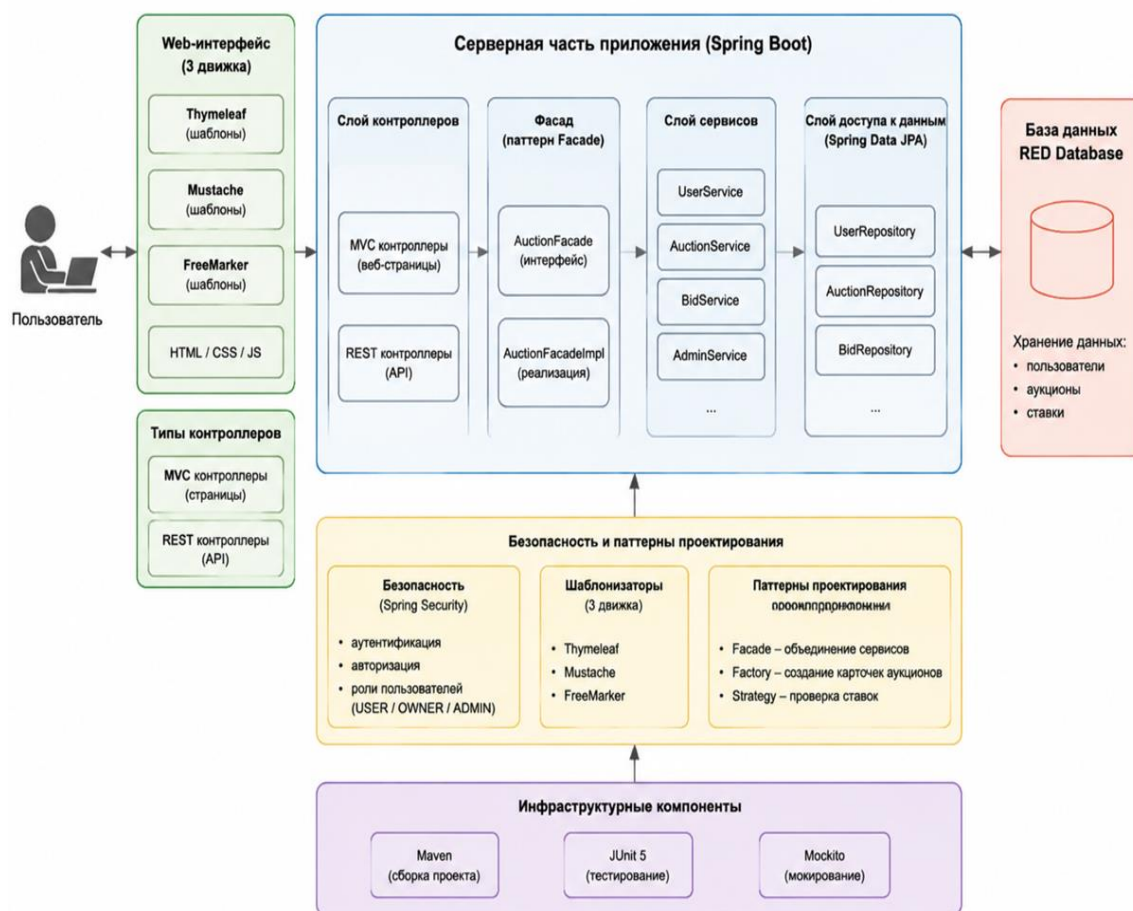


Рисунок 1 – Общая архитектура веб-приложения «Аукцион»

2.2 Описание модулей системы

Проект веб-приложения «Аукцион» имеет модульную структуру. Исходный код разделён на функциональные модули, каждый из которых выполняет определённую задачу и взаимодействует с другими модулями через интерфейсы и DTO.

Конфигурационный модуль содержит классы для настройки приложения. В нём находятся компоненты для конфигурации безопасности (Spring Security), инициализации демонстрационных пользователей, настройки базы данных RED Database, а также определения параметров web-шаблонизаторов.

Модуль контроллеров отвечает за обработку запросов пользователей. Контроллеры делятся на MVC-контроллеры для web-страниц и REST-контроллеры для API. Они принимают запросы, передают данные в фасад или сервисы и возвращают результаты пользователю.

Модуль фасада реализован через интерфейс AuctionFacade и его реализацию AuctionFacadeImpl. Фасад объединяет работу сервисов и предоставляет контроллерам удобные методы для получения данных и обработки действий пользователей. Здесь же реализованы паттерны проектирования Facade, Factory и Strategy, а также создаются DTO для передачи информации между слоями.

Сервисный модуль содержит классы UserService, AuctionService, BidService. Сервисы реализуют основную логику приложения: регистрацию и авторизацию пользователей, создание и управление аукционами, размещение ставок, обработку правил ставок. Сервисы используют репозитории для взаимодействия с базой данных и фасад для упрощения вызовов в контроллерах.

Модуль репозиторий включает интерфейсы UserRepository, AuctionRepository, BidRepository. Репозитории предоставляют методы для доступа к таблицам базы данных, поиска, сохранения и обновления информации. Все операции с данными выполняются через сервисы и фасад, что обеспечивает модульность и отделение логики приложения от хранения данных.

Модуль моделей и DTO содержит основные сущности (User, Auction, Bid) и объекты передачи данных (AuctionCardDto, BidDto и др.). Сущности отражают таблицы базы данных, а DTO используются для передачи информации между слоями приложения и web-интерфейсом.

Модуль шаблонизаторов содержит три варианта web-интерфейса: Thymeleaf, Mustache и FreeMarker. Они взаимодействуют с сервисами через фасад и обеспечивают отображение страниц для пользователей, владельцев и администраторов.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Модуль безопасности включает классы для аутентификации и авторизации пользователей, работу с ролями и разграничение доступа к страницам и API. В проекте это реализовано через Spring Security с использованием пользовательского сервиса для загрузки данных пользователя.

Модуль утилит содержит вспомогательные классы для обработки ошибок, форматирования данных и реализации общих функций, используемых в разных частях приложения. Структура проекта и расположение модулей показаны на рисунке 2.

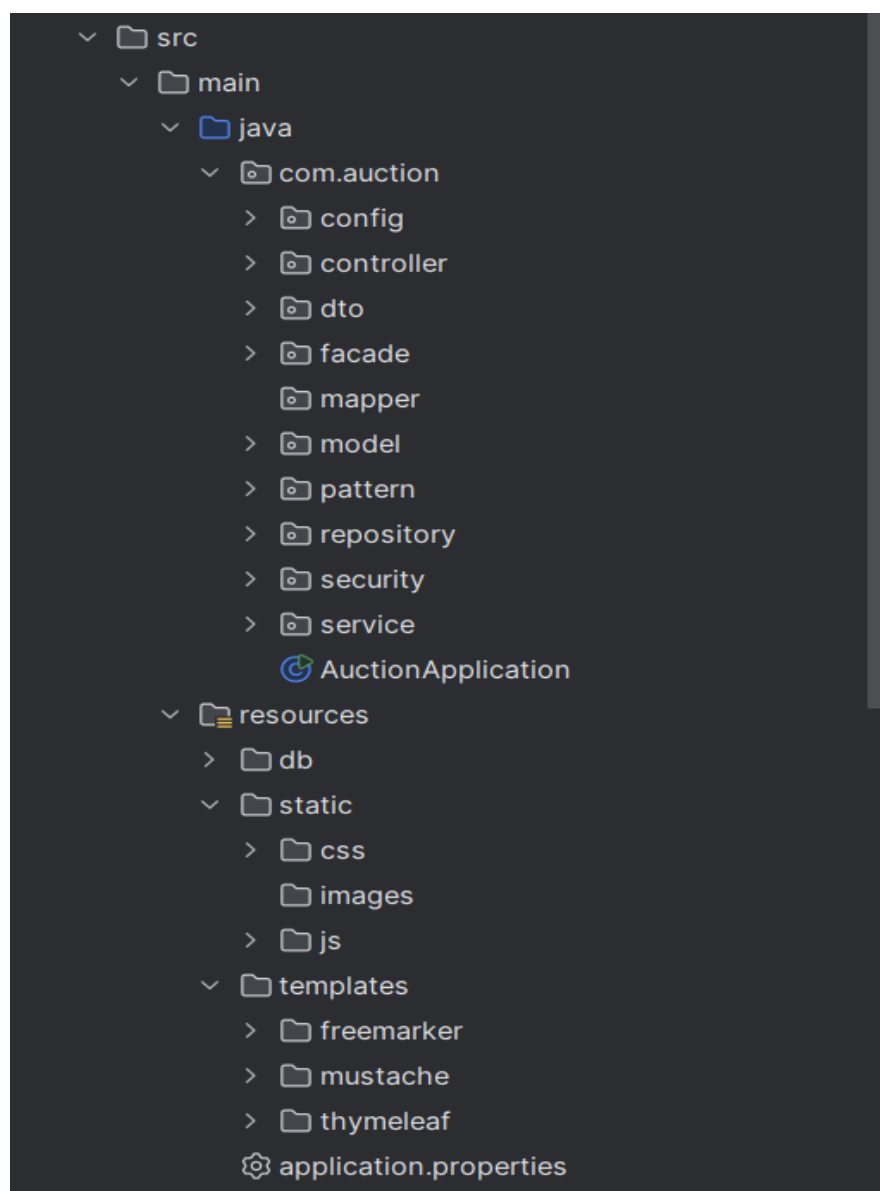


Рисунок 2 – Структура проекта в среде разработки

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2.3 Проектирование базы данных

Для хранения данных используется реляционная база данных RED Database / Firebird^[3]. В базе данных предусмотрены три основные таблицы:

- APP_USER;
- AUCTION;
- BID.

Таблица APP_USER предназначена для хранения информации о пользователях. В ней содержатся идентификатор пользователя, логин, электронная почта, пароль, роль и признак активности учётной записи.

Таблица AUCTION предназначена для хранения информации об аукционах. В ней содержатся идентификатор аукциона, название, описание, стартовая цена, дата начала, дата окончания, статус и идентификатор владельца.

Таблица BID предназначена для хранения информации о ставках. В ней содержатся идентификатор ставки, сумма ставки, время размещения, идентификатор пользователя и идентификатор аукциона.

Связи между таблицами имеют следующий вид:

- один пользователь может создать несколько аукционов;
- один пользователь может сделать несколько ставок;
- один аукцион может иметь несколько ставок;
- ставка относится к одному пользователю и одному аукциону.

В базе данных используются ограничения целостности. Для таблицы пользователей задана уникальность логина и электронной почты. Для роли пользователя установлено ограничение допустимых значений: USER, OWNER, ADMIN. Для статуса аукциона установлено ограничение допустимых значений: DRAFT, ACTIVE, CLOSED. Для ставки установлено ограничение, согласно которому сумма должна быть больше нуля. ER-диаграмма базы данных представлена на рисунке 3.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		18

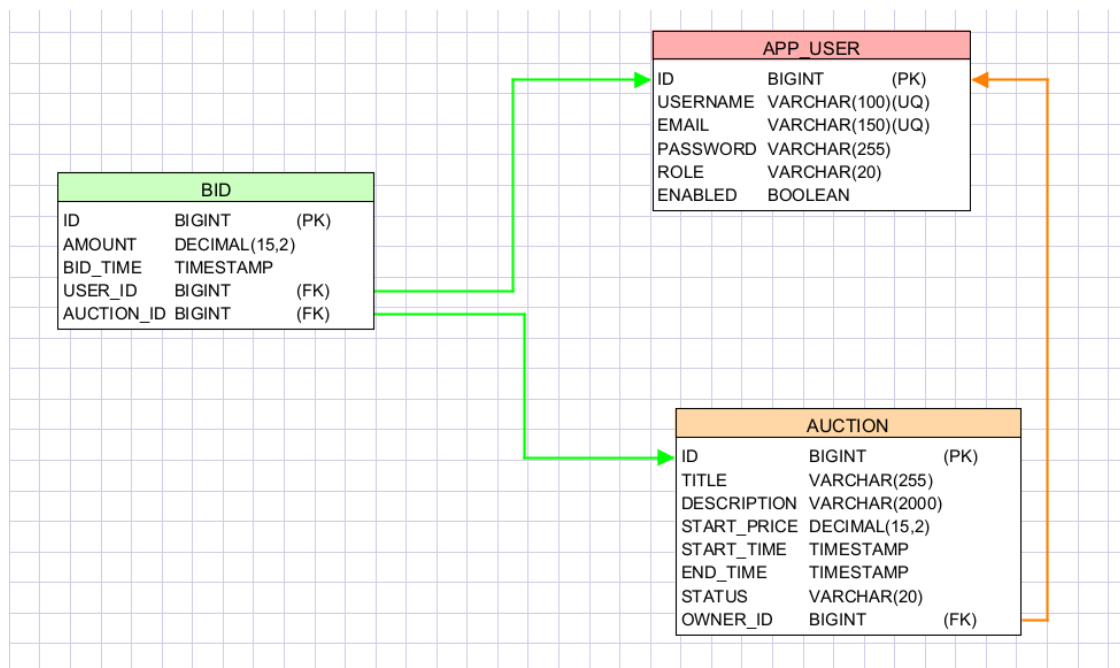


Рисунок 3 – ER-диаграмма базы данных приложения

2.4 Проектирование ролей пользователей

В приложении предусмотрены три роли пользователей. Роли используются для разграничения доступа к функциям системы.

Роль USER назначается пользователю автоматически при регистрации. Такой пользователь может участвовать в торгах, но не может создавать собственные аукционы и открывать административные страницы.

Роль OWNER предназначена для владельца лотов. Такой пользователь может создавать аукционы и закрывать только те аукционы, которые принадлежат ему.

Роль ADMIN предназначена для администратора системы. Администратор имеет доступ к панели управления пользователями и аукционами. Для защиты системы предусмотрено ограничение: администратор не может изменить самого себя и не может изменить другого администратора.

2.5 Проектирование статусов аукциона

Для описания состояния аукциона используется перечисление AuctionStatus. В приложении предусмотрены три статуса: DRAFT, ACTIVE и CLOSED.

Статус DRAFT означает, что аукцион создан, но время его начала ещё не наступило. Такой аукцион хранится в системе, но ставки по нему не принимаются.

Статус ACTIVE означает, что аукцион активен и пользователи могут делать ставки. При размещении ставки система проверяет, что аукцион находится именно в этом состоянии.

Статус CLOSED означает, что аукцион завершён. После закрытия аукциона новые ставки не принимаются. Победителем считается пользователь, который сделал максимальную ставку.

Статусы позволяют организовать жизненный цикл аукциона и избежать некорректных действий, например размещения ставок на завершённый лот.

2.6 Использование паттернов проектирования

В проекте используются три основных паттерна проектирования: Facade, Factory и Strategy^[1].

Паттерн Facade реализован с помощью интерфейса AuctionFacade и класса AuctionFacadeImpl. Фасад предоставляет контроллерам единый набор методов для работы с аукционами, ставками, пользователями и административными функциями. Это позволяет уменьшить количество зависимостей в контроллерах и сделать их проще.

Паттерн Factory реализован в классе AuctionCardFactory. Этот класс отвечает за создание объекта AuctionCardDto на основе сущности Auction и текущей цены. Использование фабрики позволяет вынести создание DTO в отдельный компонент и не дублировать этот код в разных частях приложения.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Паттерн Strategy реализован через интерфейс BidValidationStrategy и класс DefaultBidValidationStrategy. Данная стратегия проверяет корректность ставки. Она проверяет, что аукцион активен, время торгов не истекло, пользователь не является владельцем лота, а новая ставка больше текущей цены.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Разработка приложения

3.1 Реализация модели данных

Модель данных приложения включает три основные сущности: User, Auction и Bid.

Сущность User описывает пользователя системы. Она связана с таблицей APP_USER. В классе хранятся логин, электронная почта, пароль, роль и признак активности. Роль пользователя задаётся перечислением Role, которое содержит значения USER, OWNER и ADMIN.

Сущность Auction описывает аукцион. Она связана с таблицей AUCTION. В классе хранятся название, описание, стартовая цена, дата начала, дата окончания, статус и владелец. Статус задаётся перечислением AuctionStatus, которое содержит значения DRAFT, ACTIVE и CLOSED.

Сущность Bid описывает ставку пользователя. Она связана с таблицей BID. В классе хранятся сумма ставки, время размещения, пользователь и аукцион.

Между сущностями настроены связи. Один пользователь может быть владельцем нескольких аукционов. Один пользователь может сделать несколько ставок. Один аукцион может иметь несколько ставок. Такие связи позволяют получать историю торгов, определять текущую цену и находить победителя закрытого аукциона. Основные сущности приложения User, Auction и Bid показаны на рисунке 4.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

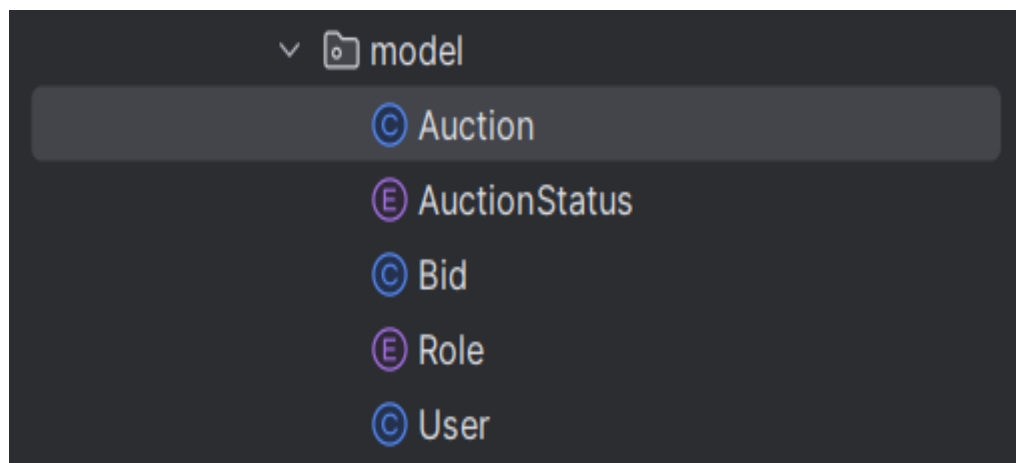


Рисунок 4 – Основные сущности приложения

3.2 Реализация доступа к данным

Доступ к данным реализован через репозитории Spring Data JPA^[2]. В проекте созданы следующие репозитории: UserRepository, AuctionRepository и BidRepository.

UserRepository используется для работы с пользователями. В нём предусмотрены методы поиска пользователя по логину, проверки существования логина и проверки существования электронной почты.

AuctionRepository используется для работы с аукционами. В нём предусмотрены методы получения аукционов, поиска по статусу и получения аукционов конкретного владельца.

BidRepository используется для работы со ставками. В нём предусмотрены методы получения максимальной ставки по аукциону, получения всех ставок по аукциону и получения ставок конкретного пользователя.

Использование репозиторий позволяет отделить работу с базой данных от остальной части приложения. Сервисы не выполняют SQL-запросы напрямую, а обращаются к репозиториям через методы Java-интерфейсов. Схема взаимодействия реализаций программы представлена на рисунке 5. Схема взаимодействия интерфейсов программы представлена на рисунке 6

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

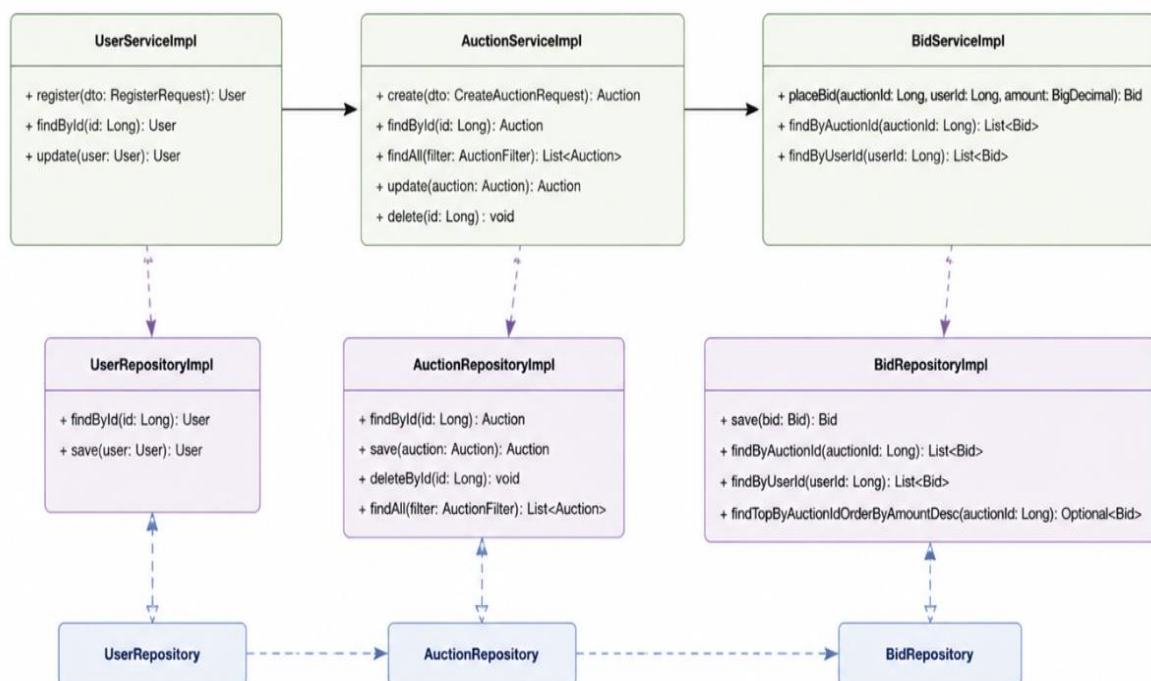


Рисунок 5 – Схема взаимодействия реализаций

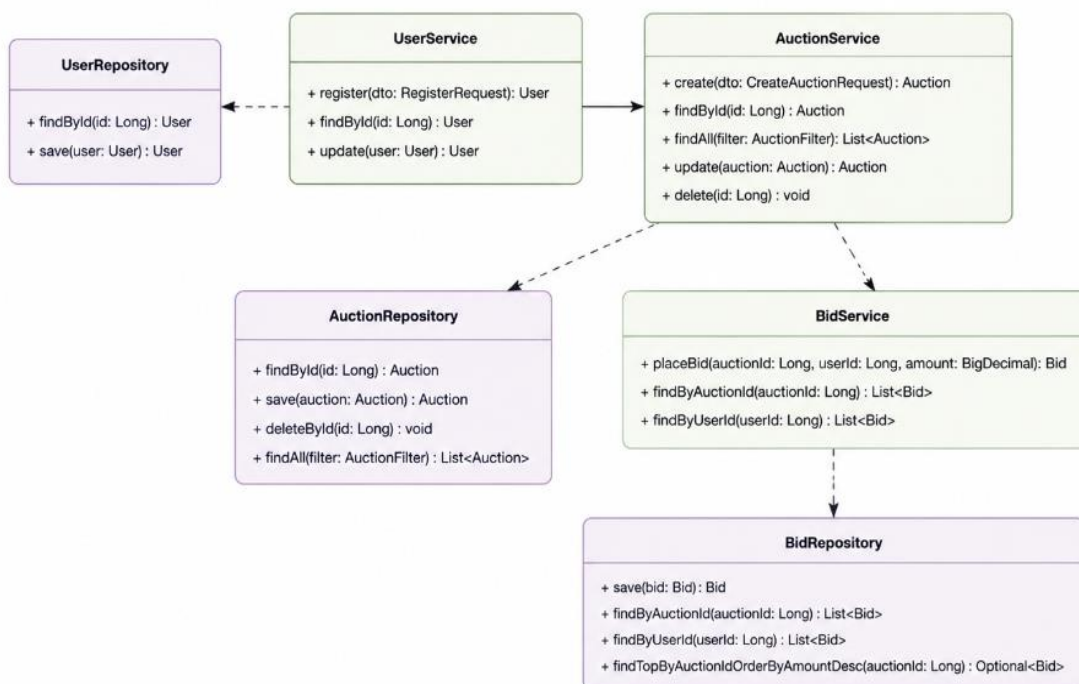


Рисунок 6 - Схема взаимодействия интерфейсов

3.3 Реализация регистрации и авторизации

Регистрация пользователя реализована в сервисе `UserServiceImpl`. При регистрации система получает объект `RegisterRequest`, содержащий логин, электронную почту и пароль.

Перед созданием нового пользователя выполняются проверки. Система проверяет, что указанный логин ещё не используется, а электронная почта не принадлежит другому пользователю. Если такие данные уже существуют, регистрация отклоняется.

После успешной проверки создаётся объект `User`. Пользователю назначается роль `USER`, учётная запись устанавливается в активное состояние, а пароль шифруется с помощью `PasswordEncoder`.

Авторизация реализована через `Spring Security`^[1]. Для загрузки пользователя используется класс `AuctionUserDetailsService`. Он находит пользователя в базе данных по логину и передаёт `Spring Security` данные о пароле, активности учётной записи и роли.

После успешного входа пользователь получает доступ к страницам приложения. Если вход выполнен с ошибкой, пользователь возвращается на страницу авторизации с сообщением о неверном логине или пароле. Интерфейс регистрации и авторизации представлен на рисунках 7–8.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

AUCTION

Регистрация

Вход

Для получения роли owner, обратитесь к админу

Thymeleaf

AUTH

Данные пользователя

Логин

vleks

Email

Пароль

Зарегистрироваться

Рисунок 7 – Страница регистрации

AUCTION

Вход в систему

Регистрация

Единый интерфейс аукциона. Выберите движок справа и войдите в систему.

Thymeleaf

AUTH

Авторизация

Логин

vleks

Пароль

Войти

Рисунок 8 – Страница авторизации

3.4 Реализация системы ролей

Система ролей в приложении основывается на трех типах пользователей: обычный пользователь, владелец аукционов и администратор. Каждый тип пользователя имеет свои права и ограничения на выполнение действий в системе.

Роль пользователя предоставляет доступ только к просмотру активных аукционов и размещению ставок. Владелец может создавать аукционы, просматривать свои лоты, управлять статусами аукционов и закрывать торги. Администратор имеет полный доступ к системе, включая управление пользователями, тестами и контролем всех операций.

Роль каждого пользователя задается при регистрации и сохраняется в базе данных. При авторизации система использует Spring Security для проверки роли пользователя и ограничения доступа к соответствующим страницам.

3.5 Реализация аукционов

Создание и управление аукционами реализовано в сервисе AuctionServiceImpl. Создать аукцион может только пользователь с ролью OWNER. Если пользователь с другой ролью пытается создать аукцион, система отклоняет действие.

При создании аукциона указываются название, описание, стартовая цена, дата начала и дата окончания. Система проверяет корректность временного периода. Дата начала не должна быть позже даты окончания.

После проверки данных определяется начальный статус аукциона. Если дата начала находится в будущем, аукцион получает статус DRAFT. Если дата начала уже наступила, аукцион получает статус ACTIVE.

Для обновления статусов используется метод refreshStatuses. Он проверяет аукционы и изменяет их состояние в зависимости от текущего времени. Если время окончания уже наступило, аукцион получает статус CLOSED. Если время начала наступило, а аукцион находится в состоянии DRAFT, он переводится в состояние ACTIVE.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Владелец может закрыть только свой аукцион. Администратор может закрыть любой аукцион. После закрытия аукцион получает статус CLOSED. Форма создания аукциона показана на рисунке 9.

The screenshot shows a web interface for an owner's auction management. At the top, there's a header 'OWNER' and 'Кабинет владельца — owner' with links for 'Каталог', 'Профиль', and 'Выход'. Below this is a sub-header 'CREATE' and 'Новый аукцион'. The form contains several input fields: 'Название' (Name), 'Начальная цена' (Initial price), 'Описание' (Description), 'Дата начала' (Start date), and 'Дата окончания' (End date). A large blue button labeled 'Создать лот' (Create lot) is at the bottom of the form. Below the form, there are three cards representing different auctions: 'Тестовый аукцион' with status 'ACTIVE', 'курсовая по Java' with status 'CLOSED', and 'house' with status 'CLOSED'.

Рисунок 9 – Страница создания аукциона

3.6 Реализация системы ставок

Размещение ставок реализовано в сервисе BidServiceImpl. Пользователь указывает идентификатор аукциона и сумму ставки. После этого система получает аукцион, пользователя и текущую цену.

Перед сохранением ставки выполняется несколько проверок. Сначала проверяется, что учётная запись пользователя активна. Если пользователь заблокирован, размещение ставки запрещается.

Далее вызывается стратегия проверки ставки BidValidationStrategy.

Реализация DefaultBidValidationStrategy проверяет следующие условия:

- аукцион должен быть активным;
- время окончания аукциона не должно истечь;
- владелец не может делать ставки на свой аукцион;

- новая ставка должна быть больше текущей цены.

Если все проверки пройдены, создаётся объект Bid. В нём сохраняются сумма ставки, время размещения, пользователь и аукцион. После этого ставка сохраняется в базе данных.

Текущая цена аукциона определяется по максимальной ставке. Если ставок ещё нет, текущей ценой считается стартовая цена аукциона. Интерфейс размещения ставки представлен на рисунке 10.

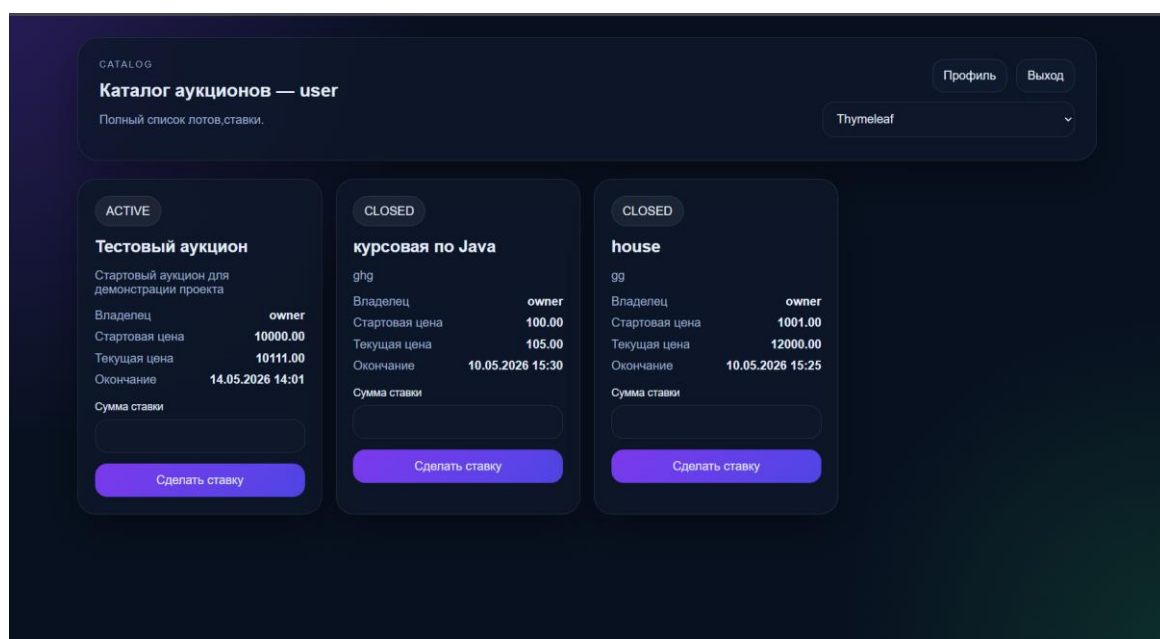


Рисунок 10 – Страница размещения ставки

3.7 Реализация личного кабинета

Для каждого пользователя предусмотрен личный кабинет, в котором он может просматривать информацию о своих ставках и участии в аукционах. Также в личном кабинете отображается история участия в торгах.

Владельцы аукционов имеют доступ к панели управления своими лотами, где они могут просматривать информацию о своих аукционах и управлять их статусами. Личный кабинет пользователя показан на рисунке 11.

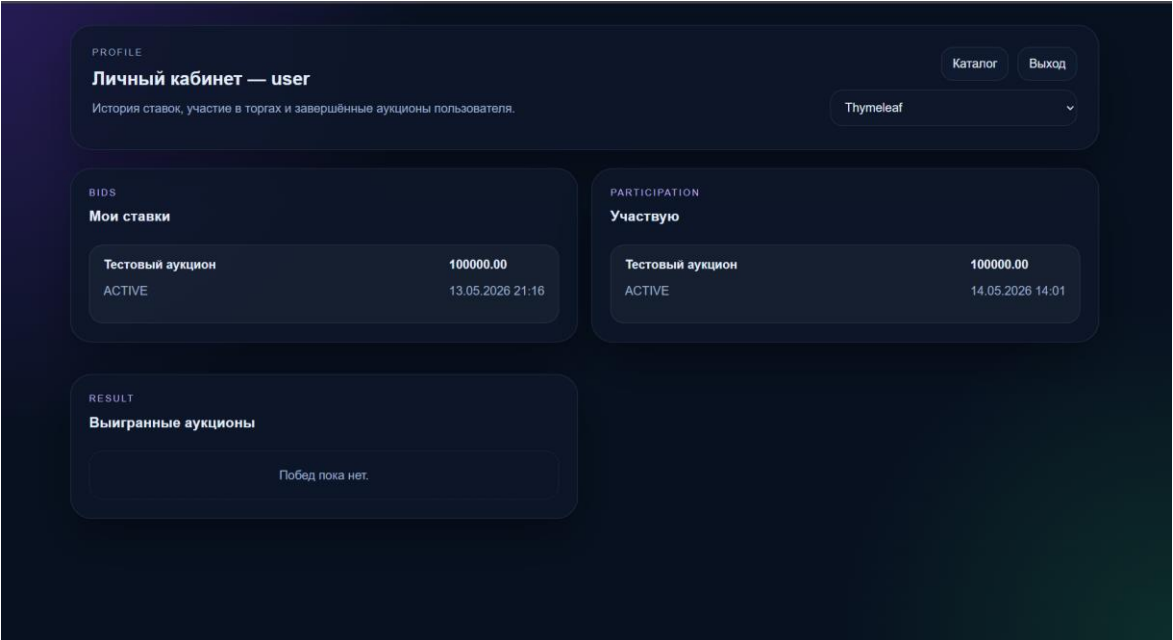


Рисунок 11 – Личный кабинет пользователя

3.8 Панель владельца

Панель владельца аукционов включает в себя функции для создания новых аукционов, изменения их статусов и просмотра ставок. Владелец может закрыть аукцион, тем самым завершив торги, а также изменить параметры аукциона, такие как стартовая цена и описание.

Владельцы могут просматривать информацию о сделанных ставках и видеть текущую цену на их аукционы. Панель управления владельца аукционов показана на рисунке 12.

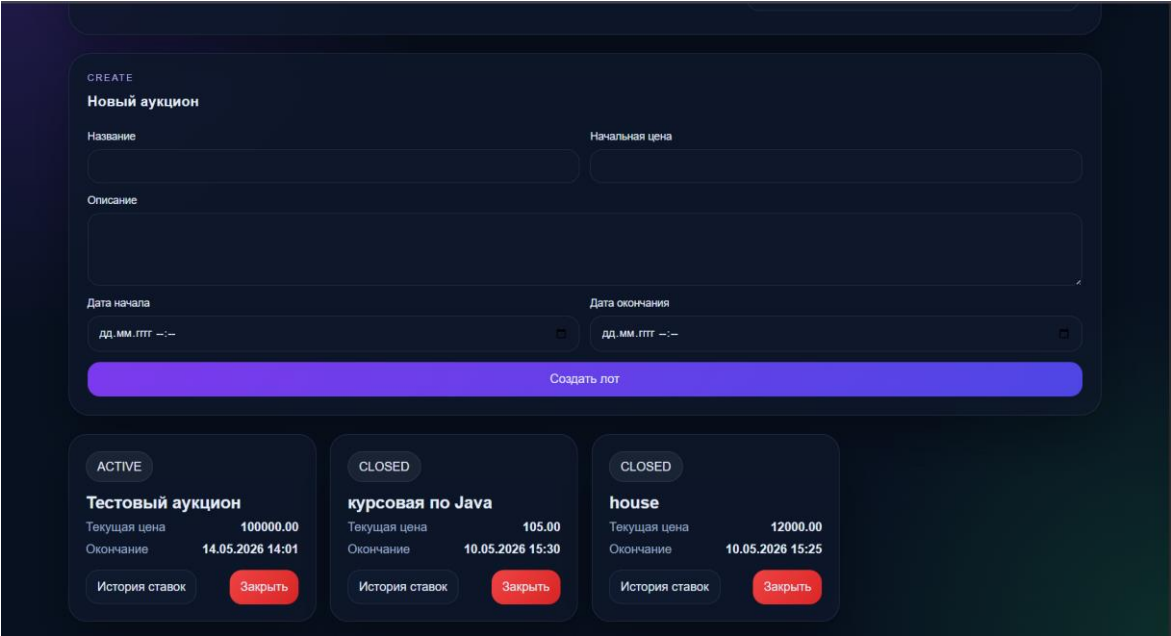


Рисунок 12 – Панель владельца

3.9 Административная панель

Административная панель предоставляет доступ к функциям управления системой. Администратор может просматривать список пользователей и аукционов, удалять пользователей, а также управлять тестами, проверяя корректность их работы. Административная панель системы представлена на рисунке 13.

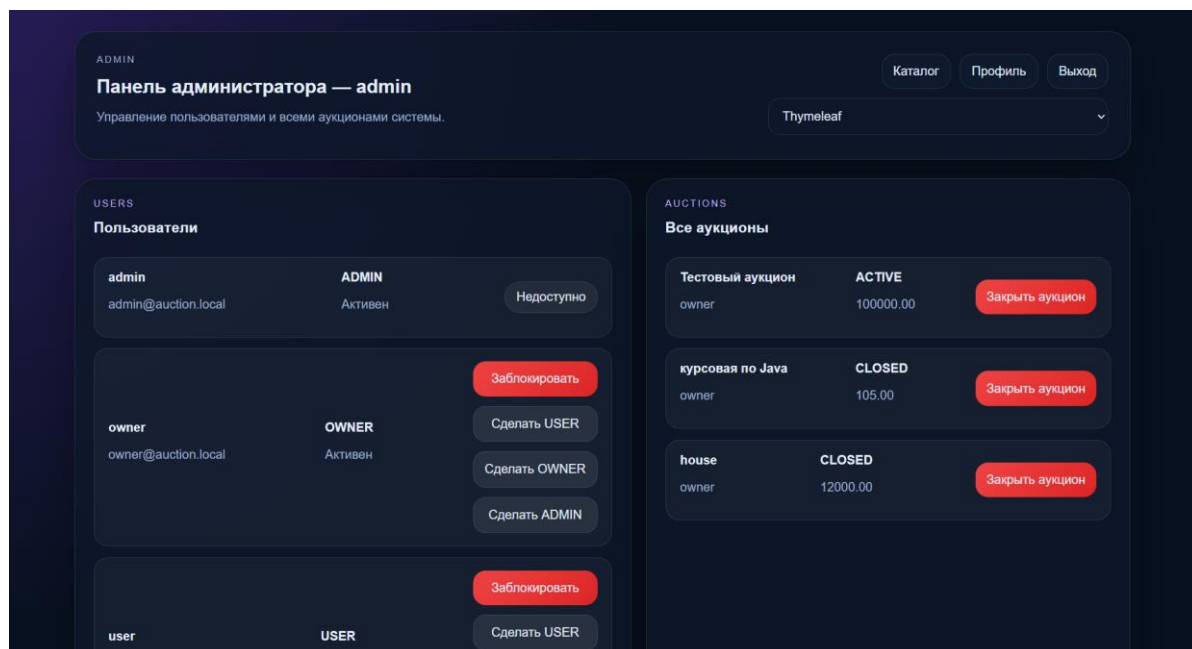


Рисунок 13 – Панель администратора

3.10 Реализация трёх web-интерфейсов

Одним из требований технического задания является реализация трёх разных движков web-интерфейса^[2]. В проекте используются Thymeleaf, Mustache и FreeMarker.

Для каждого движка созданы отдельные шаблоны страниц. Шаблоны расположены в каталогах:

- templates/thymeleaf;
- templates/mustache;
- templates/freemarker.

Все три варианта интерфейса используют одну и ту же программную логику. Отличается только способ формирования HTML-страницы. Это позволяет показать, что логика приложения отделена от уровня отображения.

В приложении реализованы страницы входа, регистрации, списка аукционов, личного кабинета, панели владельца и административной панели. Пользователь может работать с разными вариантами интерфейса.

Основные адреса страниц имеют следующий вид:

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						32
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- thymeleaf/auctions;
- mustache/auctions;
- freemarker/auctions.

Реализация трёх web-интерфейсов представлена на рисунке 14.

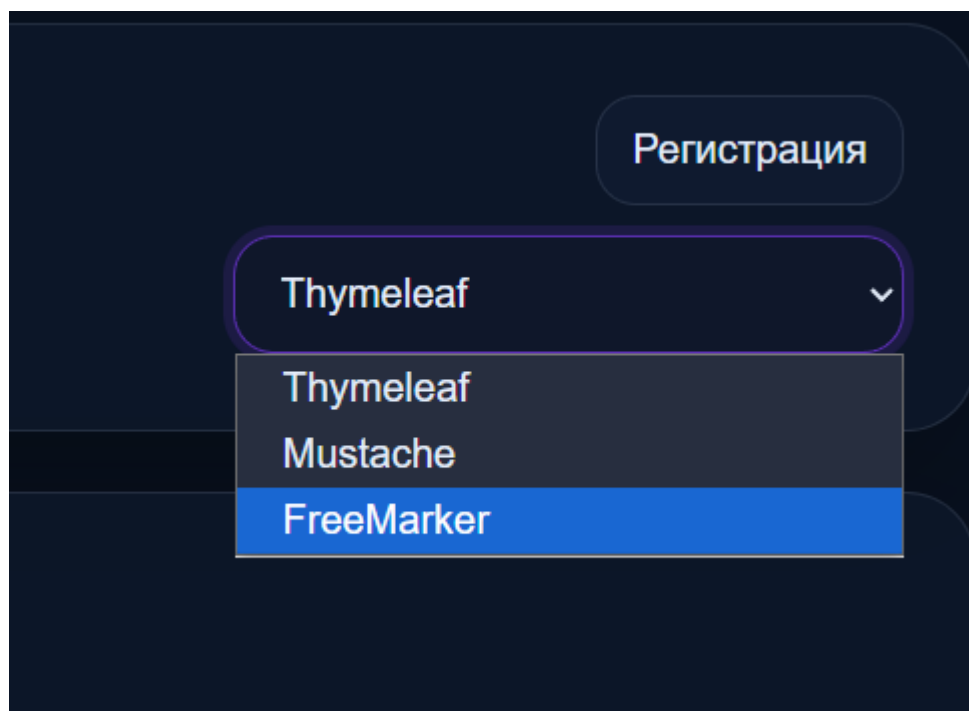


Рисунок 14 – Пример выбора веб-движка

4 Тестирование

В процессе разработки веб-приложения «Аукцион» было проведено тестирование основных компонентов системы. Целью тестирования являлась проверка корректности регистрации пользователей, создания аукционов, размещения ставок, работы ролевой модели, использования паттернов проектирования и поддержки нескольких движков web-интерфейса.

Для проверки программной логики использовались unit-тесты, написанные с применением JUnit 5 и Mockito. Тестирование выполнялось по отдельным компонентам, что позволило проверить работу сервисов, стратегий и фабрик без запуска всего приложения.

4.1 Тестирование модуля пользователей и регистрации

Первым этапом было проведено тестирование модуля пользователей, отвечающего за регистрацию новых учетных записей, проверку уникальности логина и электронной почты, назначение роли и шифрование пароля.

Тестирование выполнялось в классе UserServiceImplTest. В методе registerShouldCreateUserWithUserRole() проверялась успешная регистрация нового пользователя. Для этого создавался объект RegisterRequest с логином, электронной почтой и паролем. С помощью Mockito имитировалась работа UserRepository и PasswordEncoder. После вызова метода register() проверялось, что пользователь получает роль USER, включенное состояние учетной записи и зашифрованный пароль.

Также проверялась обработка ошибочных ситуаций. Метод registerShouldThrowWhenUsernameExists() тестировал попытку регистрации пользователя с уже существующим логином. Метод registerShouldThrowWhenEmailExists() проверял ситуацию, когда указанная электронная почта уже используется другим пользователем. В обоих случаях система должна выбрасывать исключение и не сохранять некорректные данные.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Результаты тестирования подтвердили, что модуль регистрации корректно создает новых пользователей, проверяет уникальность данных и обеспечивает безопасное хранение паролей. Результаты тестирования модуля пользователей и регистрации представлены на рисунках 15–16.

```
32
33  @Test  @ VLEKS
34  void registerShouldCreateUserWithUserRole() {
35      RegisterRequest request = new RegisterRequest();
36      request.setUsername("newuser");
37      request.setEmail("newuser@test.local");
38      request.setPassword("123456");
39
40      when(userRepository.existsByUsername("newuser")).thenReturn( false);
41      when(userRepository.existsByEmail("newuser@test.local")).thenReturn( false);
42      when(passwordEncoder.encode( rawPassword: "123456")).thenReturn( "encoded-password");
43      when(userRepository.save(any(User.class))).thenAnswer( InvocationOnMock invocation -> invocation.getArgument( 0 ));
44
45      User savedUser = userService.register(request);
46
47      assertEquals( expected: "newuser", savedUser.getUsername());
48      assertEquals( expected: "newuser@test.local", savedUser.getEmail());
49      assertEquals( expected: "encoded-password", savedUser.getPassword());
50      assertEquals(Role.USER, savedUser.getRole());
51      assertTrue(savedUser.isEnabled());
52
53      ArgumentCaptor<User> captor = ArgumentCaptor.forClass(User.class);
54      verify(userRepository).save(captor.capture());
55      assertEquals(Role.USER, captor.getValue().getRole());
56  }
57
58  @Test  @ VLEKS
```

Рисунок 15 – Тестирование регистрации пользователя

```

58  @Test & VLEKS
59  > void registerShouldThrowWhenUsernameExists() {
60      RegisterRequest request = new RegisterRequest();
61      request.setUsername("existing");
62      request.setEmail("mail@test.local");
63      request.setPassword("123456");
64
65      when(userRepository.existsByUsername("existing")).thenReturn(true);
66
67      IllegalArgumentException exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> userService.register(request)
68      assertEquals("expected: \"Пользователь с таким логином уже существует\", exception.getMessage());
69  }
70
71  @Test & VLEKS
72  > void registerShouldThrowWhenEmailExists() {
73      RegisterRequest request = new RegisterRequest();
74      request.setUsername("user1");
75      request.setEmail("existing@test.local");
76      request.setPassword("123456");
77
78      when(userRepository.existsByUsername("user1")).thenReturn(false);
79      when(userRepository.existsByEmail("existing@test.local")).thenReturn(true);
80
81      IllegalArgumentException exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> userService.register(request)
82      assertEquals("expected: \"Пользователь с таким email уже существует\", exception.getMessage());
83  }
84

```

Рисунок 16 – Тестирование проверки уникальности логина и электронной почты

4.2 Тестирование модуля аукционов

Следующим этапом было протестировано создание аукционов. Данный компонент отвечает за добавление новых лотов, установку стартовой цены, указание периода проведения торгов, назначение владельца и определение статуса аукциона.

Тестирование проводилось в классе AuctionServiceImplTest. В методе createShouldAllowOwner() проверялось, что пользователь с ролью OWNER может создать новый аукцион. Для теста создавался объект AuctionRequest с названием, описанием, стартовой ценой, датой начала и датой окончания торгов. После вызова метода create() проверялось, что созданный аукцион получил корректное название, владельца и статус ACTIVE.

Отдельно проверялось ограничение доступа. Метод createShouldRejectAdmin() моделировал ситуацию, при которой пользователь с

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						36
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ролью ADMIN пытается создать аукцион. Система должна отклонить это действие, так как создание лотов разрешено только владельцам.

Также была протестирована проверка дат проведения аукциона. В методе `createShouldRejectWhenStartTimeAfterEndTime()` задавалась дата начала позже даты окончания. В результате система должна выбросить исключение и не сохранить аукцион с некорректным временным интервалом.

Результаты тестирования подтвердили, что сервис аукционов корректно создает лоты, проверяет роль пользователя и не допускает сохранения ошибочных данных. Тестирование модуля аукционов показано на рисунках 17–18.

```
42 void createShouldAllowOwner() {
43     AuctionRequest request = new AuctionRequest();
44     request.setTitle("Ноутбук");
45     request.setDescription("Игровой ноутбук");
46     request.setStartPrice(new BigDecimal( val: "10000.00"));
47     request.setStartTime(LocalDateTime.now().minusMinutes(5));
48     request.setEndTime(LocalDateTime.now().plusDays(1));
49
50     User owner = User.builder()
51         .id(1L)
52         .username("owner")
53         .role(Role.OWNER)
54         .enabled(true)
55         .build();
56
57     when(userService.getByUsername("owner")).thenReturn(owner);
58     when(auctionRepository.save(any(Auction.class))).thenAnswer( InvocationOnMock invocation -> invocation.
59         getArgument( 0 ));
60
61     Auction auction = auctionService.create(request, username: "owner");
62
63     assertEquals( expected: "Ноутбук", auction.getTitle());
64     assertEquals(owner, auction.getOwner());
65     assertEquals(AuctionStatus.ACTIVE, auction.getStatus());
66
67     ArgumentCaptor<Auction> captor = ArgumentCaptor.forClass(Auction.class);
68     verify(auctionRepository).save(captor.capture());
69     assertEquals(Role.OWNER, captor.getValue().getOwner().getRole());
70 }
```

Рисунок 17 – Тестирование создания аукциона владельцем

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

72 ▶ void createShouldRejectAdmin() {
73     AuctionRequest request = new AuctionRequest();
74     request.setTitle("Товар");
75     request.setDescription("Описание");
76     request.setStartPrice(new BigDecimal("1000.00"));
77     request.setStartTime(LocalDateTime.now());
78     request.setEndTime(LocalDateTime.now().plusDays(1));
79
80     User admin = User.builder()
81         .id(2L)
82         .username("admin")
83         .role(Role.ADMIN)
84         .enabled(true)
85         .build();
86
87     when(userService.getByUsername("admin")).thenReturn(admin);
88
89     IllegalStateException exception = assertThrows(IllegalStateException.class, () -> auctionService.create(request,
90     assertEquals("expected: \"Создавать аукционы может только владелец\", exception.getMessage());
91 }
92
93 @Test & VLEKS
94 ▶ void createShouldRejectWhenStartTimeAfterEndTime() {
95     AuctionRequest request = new AuctionRequest();
96     request.setTitle("Товар");
97     request.setDescription("Описание");
98     request.setStartPrice(new BigDecimal("1000.00"));
99     request.setStartTime(LocalDateTime.now().plusDays(2));
100    request.setEndTime(LocalDateTime.now().plusDays(1));
101
102    User owner = User.builder()
103        .id(1L)
104        .username("owner")
105        .build();

```

Рисунок 18 – Тестирование ограничений при создании аукциона

4.3 Тестирование модуля ставок

Следующим этапом было проведено тестирование модуля ставок. Данный компонент отвечает за размещение ставок пользователями, проверку активности учетной записи, определение текущей цены аукциона и сохранение ставки в базе данных.

Тестирование выполнялось в классе BidServiceImplTest. В методе placeBidShouldSaveBid() проверялось успешное размещение ставки пользователем. Для теста создавались объект пользователя, объект аукциона и объект BidRequest, содержащий идентификатор аукциона и сумму ставки. С помощью Mockito имитировалась работа репозитория и сервисов. После вызова метода placeBid() проверялось, что ставка была создана с правильной суммой, пользователем и аукционом.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		38

Также была проверена ситуация, когда пользователь заблокирован. В методе `placeBidShouldRejectDisabledUser()` создавался пользователь с отключенной учетной записью. При попытке разместить ставку система должна выбросить исключение и не сохранить данные.

Результаты тестирования подтвердили, что модуль ставок корректно сохраняет допустимые ставки и запрещает размещение ставок от заблокированных пользователей. Тестирование размещения ставки представлено на рисунке 19. Тестирование запрета ставки для заблокированного пользователя показано на рисунке 20.

```

46  @Test  VLEKS
47  void placeBidShouldSaveBidForEnabledUser() {
48      User owner = User.builder()
49          .id(10L)
50          .username("owner")
51          .role(Role.OWNER)
52          .enabled(true)
53          .build();
54
55      Auction auction = Auction.builder()
56          .id(1L)
57          .title("Лот")
58          .startPrice(new BigDecimal( val: "100.00"))
59          .status(AuctionStatus.ACTIVE)
60          .endTime(LocalDate.now().plusDays(1))
61          .owner(owner)
62          .build();
63
64      User bidder = User.builder()
65          .id(20L)
66          .username("user")
67          .role(Role.USER)
68          .enabled(true)
69          .build();
70
71      BidRequest request = new BidRequest();
72      request.setAuctionId(1L);
73      request.setAmount(new BigDecimal( val: "150.00"));
74
75      when(auctionService.getById(1L)).thenReturn(auction);
76      when(userService.getByUsername("user")).thenReturn(bidder);
77      when(bidRepository.findTopByAuctionOrderByAmountDesc(auction)).thenReturn( t Optional.empty());

```

Рисунок 19 – Тестирование размещения ставки

```

87
88     @Test & VLEKS
89     void placeBidShouldRejectDisabledUser() {
90         User owner = User.builder()
91             .id(10L)
92             .username("owner")
93             .role(Role.OWNER)
94             .enabled(true)
95             .build();
96
97         Auction auction = Auction.builder()
98             .id(1L)
99             .title("Лот")
100             .startPrice(new BigDecimal("100.00"))
101             .status(AuctionStatus.ACTIVE)
102             .endTime(LocalDate.now().plusDays(1))
103             .owner(owner)
104             .build();
105
106         User blockedUser = User.builder()
107             .id(20L)
108             .username("blocked")
109             .role(Role.USER)
110             .enabled(false)
111             .build();
112
113         BidRequest request = new BidRequest();
114         request.setAuctionId(1L);
115         request.setAmount(new BigDecimal("150.00"));
116
117         when(auctionService.getById(1L)).thenReturn(auction);
118         when(userService.getByUsername("blocked")).thenReturn(blockedUser);
119

```

Рисунок 20 – Тестирование запрета ставки для заблокированного пользователя

4.4 Тестирование паттернов проектирования и интерфейсов

Отдельно было проведено тестирование проверки правил размещения ставок. Данный механизм реализован с применением паттерна Strategy. В проекте используется интерфейс BidValidationStrategy и его реализация DefaultBidValidationStrategy.

Тестирование выполнялось в классе DefaultBidValidationStrategyTest. Проверялись основные ограничения, которые должны выполняться перед сохранением ставки. В частности, система должна запрещать размещение ставки на закрытый аукцион, запрещать владельцу делать ставку на

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		40

собственный лот, а также отклонять ставку, если ее сумма меньше или равна текущей цене.

Также проверялся успешный сценарий, при котором аукцион находится в статусе ACTIVE, пользователь не является владельцем лота, а сумма ставки превышает текущую цену. В этом случае проверка должна завершиться без ошибки.

Результаты тестирования подтвердили, что стратегия проверки ставок работает корректно и не допускает нарушения правил проведения аукциона. Тестирование стратегии проверки ставок представлено на рисунке 21.

```
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
26
```

4.5 Тестирование фабрики карточек аукционов

Для проверки паттерна Factory было выполнено тестирование класса AuctionCardFactory. Данный класс отвечает за создание объекта AuctionCardDto, который используется для отображения информации об аукционе на страницах приложения.

Тестирование выполнялось в классе AuctionCardFactoryTest. В ходе теста создавался объект аукциона с заполненными полями: названием, описанием, стартовой ценой, владельцем, статусом, датой начала и датой окончания. После передачи аукциона в фабрику проверялось, что созданный DTO-объект содержит корректные данные.

Результаты тестирования подтвердили, что фабрика правильно формирует карточку аукциона и может использоваться для передачи данных в web-интерфейс. Тестирование фабрики карточек аукционов представлено на рисунке 21.

```
@Test & VLEKS
void createShouldBuildAuctionCardDto() {
    User owner = User.builder()
        .id(1L)
        .username("owner")
        .role(Role.OWNER)
        .enabled(true)
        .build();

    Auction auction = Auction.builder()
        .id(5L)
        .title("Смартфон")
        .description("Новый смартфон")
        .startPrice(new BigDecimal( val: "10000.00"))
        .startTime(LocalDateTime.of( year: 2026, month: 1, dayOfMonth: 1, hour: 10, minute: 0))
        .endTime(LocalDateTime.of( year: 2026, month: 1, dayOfMonth: 10, hour: 10, minute: 0))
        .status(AuctionStatus.ACTIVE)
        .owner(owner)
        .build();

    AuctionCardFactory factory = new AuctionCardFactory();
    AuctionCardDto dto = factory.create(auction, new BigDecimal( val: "12000.00"));

    assertEquals( expected: 5L, dto.getId());
    assertEquals( expected: "Смартфон", dto.getTitle());
    assertEquals( expected: "Новый смартфон", dto.getDescription());
    assertEquals(new BigDecimal( val: "10000.00"), dto.getStartPrice());
    assertEquals(new BigDecimal( val: "12000.00"), dto.getCurrentPrice());
    assertEquals( expected: "owner", dto.getOwnerUsername());
    assertEquals( expected: "ACTIVE", dto.getStatus());
    assertEquals(LocalDateTime.of( year: 2026, month: 1, dayOfMonth: 1, hour: 10, minute: 0), dto.getStartTime());
    assertEquals(LocalDateTime.of( year: 2026, month: 1, dayOfMonth: 10, hour: 10, minute: 0), dto.getEndTime());
}
```

Рисунок 22 – Тестирование фабрики карточек аукционов

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		42

4.6 Результаты тестирования

По результатам unit-тестирования было установлено, что основные функции веб-приложения работают корректно. Регистрация пользователей, создание аукционов, размещение ставок, проверка ролей и работа паттернов проектирования выполняются в соответствии с техническим заданием. Результаты unit-тестов представлены в таблице 1 и на рисунке 23.

Таблица 1 – Результаты unit-тестирования

№	Компонент	Проверка	Результат
1	Модуль пользователей	Регистрация нового пользователя	Успешно
2	Модуль пользователей	Проверка уникальности логина и email	Успешно
3	Модуль аукционов	Создание аукциона владельцем	Успешно
4	Модуль аукционов	Ограничение роли	Успешно
5	Модуль ставок	Размещение ставки	Успешно
6	Модуль ставок	Заблокированный пользователь	Успешно
7	Паттерн Factory	Создание DTO карточки аукциона	Успешно
8	Паттерн Strategy	Проверка корректности ставок	Успешно

```

[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.auction.pattern.factory.AuctionCardFactoryTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.096 s -- in com.auction.pattern.factory.AuctionCardFactoryTest
[INFO] Running com.auction.pattern.strategy.DefaultBidValidationStrategyTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.053 s -- in com.auction.pattern.strategy.DefaultBidValidationStrategyTest
[INFO] Running com.auction.service.impl.AuctionServiceImplTest
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.793 s -- in com.auction.service.impl.AuctionServiceImplTest
[INFO] Running com.auction.service.impl.BidServiceImplTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.112 s -- in com.auction.service.impl.BidServiceImplTest
[INFO] Running com.auction.service.impl.UserServiceImplTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.146 s -- in com.auction.service.impl.UserServiceImplTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 13, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 9.188 s
[INFO] Finished at: 2026-05-22T12:27:47+03:00
[INFO] -----
C:\auction>

```

Рисунок 23 – Результаты запуска unit-тестов

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был разработан веб-сервис для проведения онлайн-аукционов, который включает в себя функциональность регистрации и авторизации пользователей, создание и управление аукционами, размещение ставок и мониторинг истории торгов. Приложение включает в себя три ключевых роли: обычный пользователь, владелец аукционов и администратор, каждая из которых имеет свои права и возможности в системе.

Использование фреймворка Spring Boot позволило создать гибкую и расширяемую архитектуру приложения, обеспечив взаимодействие с базой данных через Spring Data JPA и безопасность с помощью Spring Security. Приложение обеспечивает надежную работу с базой данных, правильное хранение данных о пользователях, аукционах и ставках, а также динамическое обновление информации о текущих торгах.

Реализация интерфейса с использованием шаблонизаторов позволила легко адаптировать внешний вид приложения и продемонстрировать гибкость архитектуры.

Проведенное тестирование подтвердило корректную работу всех основных функций, таких как регистрация пользователей, создание аукционов, размещение ставок, а также безопасность приложения. Тестирование пользовательского интерфейса продемонстрировало интуитивно понятное взаимодействие с системой, а тесты на безопасность подтвердили защиту данных и эффективную работу механизмов аутентификации и авторизации.

Таким образом, разработанное веб-приложение "Аукцион" полностью соответствует поставленным целям и задачам, предоставляя пользователю функциональный и безопасный интерфейс для участия в онлайн-аукционах.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						45
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Список используемой литературы

1. Документация по Java Электронный ресурс Электронный ресурс: справочное руководство / Oracle Corporation. — Электрон. текстовые данные. — Режим доступа: <https://docs.oracle.com/javase/>
2. Документация по Java Электронный ресурс Электронный ресурс: справочное руководство / Oracle Corporation. — Электрон. текстовые данные. — Режим доступа: <https://docs.oracle.com/javase/>
3. Документация по RedExpert [Электронный ресурс]: справочное руководство / RedDataBase. — Электрон. текстовые данные. — Режим доступа: <https://www.red-database.com/redexpert>
4. Документация по базе данных RedDataBase [Электронный ресурс]: справочное руководство / RedDataBase. — Электрон. текстовые данные. — Режим доступа: <https://www.red-database.com/documentation>

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		46